6. Laboratorijska vježba

TRANZISTORSKA POJAČALA: SPOJ ZAJEDNIČKOG EMITERA I SPOJ ZAJEDNIČKE BAZE

Asistent na vježbi	
Pregledao (Priprema)	*Pregledao (Rezultati)*

UVOD

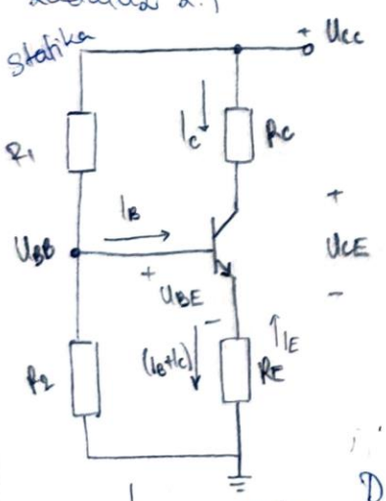
Jedna od glavnih zadaća elektroničkih sklopova je pojačanje malih signala. Ovo je razlog zašto je tranzistor postao najprikladniji aktivni element. Bipolarni tranzistor se spaja kao četveropol, pri čemu se na ulazni priključak dovodi pobuda, a s izlaznog se priključka signal predaje trošilu. Treći priključak tranzistora je zajednički ulaznom i izlaznom priključku i, ovisno o tome o kojem priključku je riječ, postoje tri osnovna spoja: spoj zajedničkog emitera, baze ili kolektora.

U spoju zajedničkog emitera ulazni priključak je baza, dok je izlazni priključak kolektor. Naponsko pojačanje je negativno i iznosom veliko. Određeno je umnoškom strmine tranzistora i ukupnog otpora u kolektorskom krugu. Strujno pojačanje je također negativno i iznosom veliko. Određeno je strujnim pojačanjem tranzistora koje je umanjeno gubicima struje u ulaznom i izlaznom krugu. Ulazni otpor u spoju zajedničkog emitera određen je otporima u baznom krugu i tipični iznosi otpora su oko jednog kilooma. Izlazni otpor određen je otporom u kolektorskom krugu. Kako su oba pojačanja negativna, u spoju zajedničkog emitera dolazi do zakretanja faze signala. Najčešće se koristi pojačalo u spoju zajedničkog emitera.

U spoju zajedničke baze ulazni priključak je emiter, a izlazni priključak kolektor. Naponsko pojačanje je pozitivno i po izrazu jednako naponskom pojačanju u spoju zajedničkog emitera bez emiterske degeneracije. Naponsko je pojačanje iznosom veliko. Ulazni otpor ovisi o otporu baznog kruga, a zbog inverzne ovisnosti o faktoru strujnog pojačanja tranzistora njegove su vrijednosti niske, svega desetak oma. Strujno pojačanje je pozitivno i manje od jedan. Nizak iznos strujnog pojačanja uzrokovan je utjecajem faktora strujnog pojačanja tranzistora i gubitkom struje kroz otpore u ulaznom i izlaznom krugu. Izlazni otpor određen je otporom u izlaznom krugu. Pošto su oba pojačanja pozitivna, ne dolazi do zakreta faze signala.

Zadatak 2.)

Statika



$$-U_{CC} + I_C \cdot R_C + U_{CE} + R_E(I_B + I_C) = 0$$

$$U_{CC} = I_C(R_C + R_E) + U_{CE}$$

$$-U_{BB} + R_B \cdot I_B + R_E(I_B + I_C) + U_{BE} = 0$$

$$U_{BB} = I_B(R_B + R_E(1+\beta)) + U_{BE}$$

$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{CC}$$

$* \; I_C = \beta \cdot I_B$

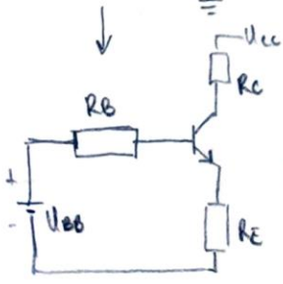
1) $U_{BB} \Rightarrow 3.44\,V$

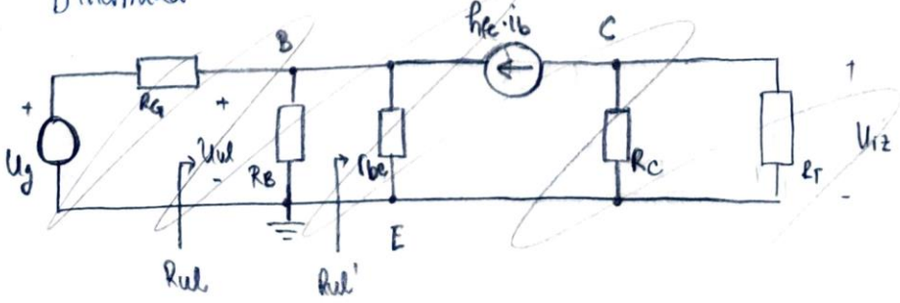
2) $I_{BQ} = 27.31\,\mu A$

$I_{CQ} = 2.73\,mA$

3) $U_{CEQ} = 4.44\,V$

Dinamika





PRIPREMA

1. Proučiti poglavlja 8.1 do uključivo 8.3 iz skripte Elektronika 1 – II dio, te riješene zadatke koji se odnose na pojačala s tranzistorom u spoju zajedničkog emitera i u spoju zajedničke baze.

2. Odrediti statičku radnu točku te maksimalni hod izlaznog napona za sklop na slici 1. za sljedeće slučajeve: SRT

   a) $R_T = 1\ \text{k}\Omega$, $C_E = 0$

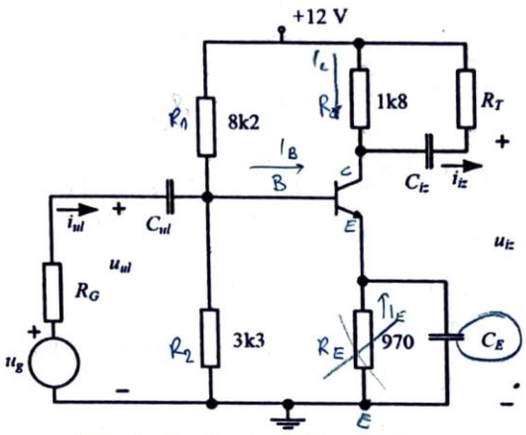
   b) $R_T = 1\ \text{k}\Omega$, $C_E = \infty$

   Zanemariti porast struje kolektora u normalnom aktivnom području. $\beta = h_{fe} = 100$. Potrebno je nacrtati nadomjesnu shemu i izvesti izraze za pojačanja. Također je potrebno nacrtati SRP i DRP te označiti maksimalni hod na nacrtanoj slici.

$U_{CC} = 12V$

$R_B = R_1 \| R_2 = 2353.04\ \Omega$

$U_{BE} = U_\gamma = 0.7V$



Slika 1. Spoj zajedničkog emitera

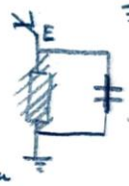
$Z_{i2} = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j\omega \cdot 0} = \infty \rightarrow$ odspojen

$\frac{1}{j\omega \cdot \infty} = 0 \rightarrow$ kos.

$C_E = 0 \rightarrow$ nema ga

E uzemljen preko R_E

$C_E = \infty \rightarrow$ KS $\longrightarrow$



E direktno uzemljen

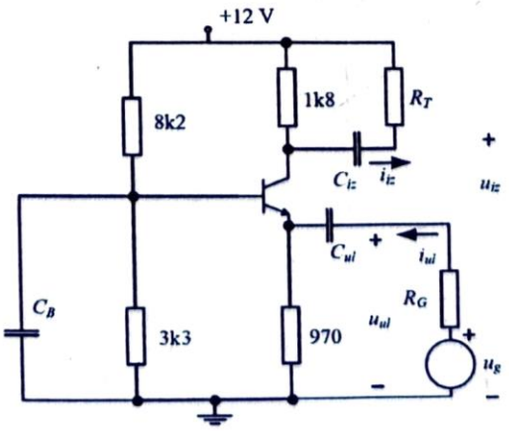
3. Za pojačalo na slici 1 treba odrediti R_{ul}, A_V, A_I, A_{Vg} i R_{iz} kada je:

   a) $C_E = \infty$

   b) $C_E = 0$

   Unutarnji otpor generatora je $R_G = 1\ \text{k}\Omega$, otpor trošila je $R_T = 1\ \text{k}\Omega$, a C_{ul} i $C_{iz} \rightarrow \infty$. Potrebno je nacrtati nadomjesnu shemu i izvesti izraze za pojačanja.

4. Sklopu pojačala u spoju zajedničke baze na slici 2. potrebno je odrediti statičku radnu točku, te vrijednosti R_{ul}, A_V, A_I, A_{Vg} i R_{iz}. Parametri tranzistora su isti kao u 2. zadatku. Vrijedi C_B, C_{ul} i $C_{iz} \rightarrow \infty$. Potrebno je nacrtati nadomjesnu shemu i izvesti izraze za pojačanja.

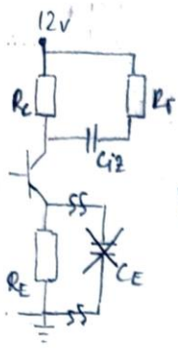


Slika 2. Spoj zajedničke baze

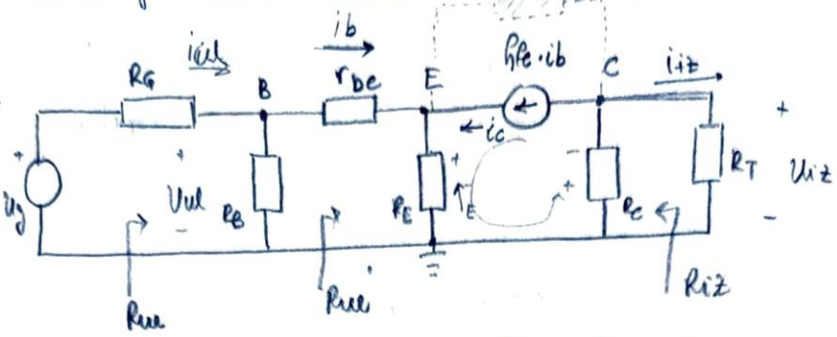
Prostor za rješavanje:

Zadatak 2. i 3.) Dinamički parametri i dinamika, statika je na 1. str.

a) $C_E = 0$



$Z_{C_E} = \frac{1}{j\omega C_E} = \infty$ → odspojeno



$U_{CE} = \underbrace{U_{ce}}_{AC} + \underbrace{U_{CE}}_{DC}$

$\hookrightarrow U_{ce} = U_{CE} - U_{CEQ}$

$* i_c = h_{fe} \cdot i_b$

$i_C = i_c + I_C$

$i_c = i_C - I_{CQ}$

$U_{ce} = -i_c (R_C \| R_T) - i_c \cdot R_E = -i_c (R_E + R_C \| R_T)$

$U_{CE} - U_{CEQ} = -(i_c - I_{CQ})(R_E + R_C \| R_T)$

DRP

1° $U_{CE} = 0 \longrightarrow U_{CEQ} = (i_c - I_{CQ})(R_E + R_C \| R_T) = i_c (R_E + R_C \| R_T) - I_{CQ}(R_E + R_C \| R_T)$

$\hookrightarrow R = 1600\,k\Omega$

$$i_c = \frac{U_{CEQ} + I_{CQ}(R_E + R_C \| R_T)}{\underbrace{R_E + R_C \| R_T}_{R}} = \frac{U_{CEQ}}{R} + I_{CQ}$$

$i_c = 5{,}505\,mA$

2° $i_c = 0 \longrightarrow U_{CE} - U_{CEQ} = I_{CQ}(R_E + R_C \| R_T) \rightarrow U_{CE} = I_{CQ}(R_E + R_C \| R_T) + U_{CEQ}$

$U_{CE} = 8.81\,V$

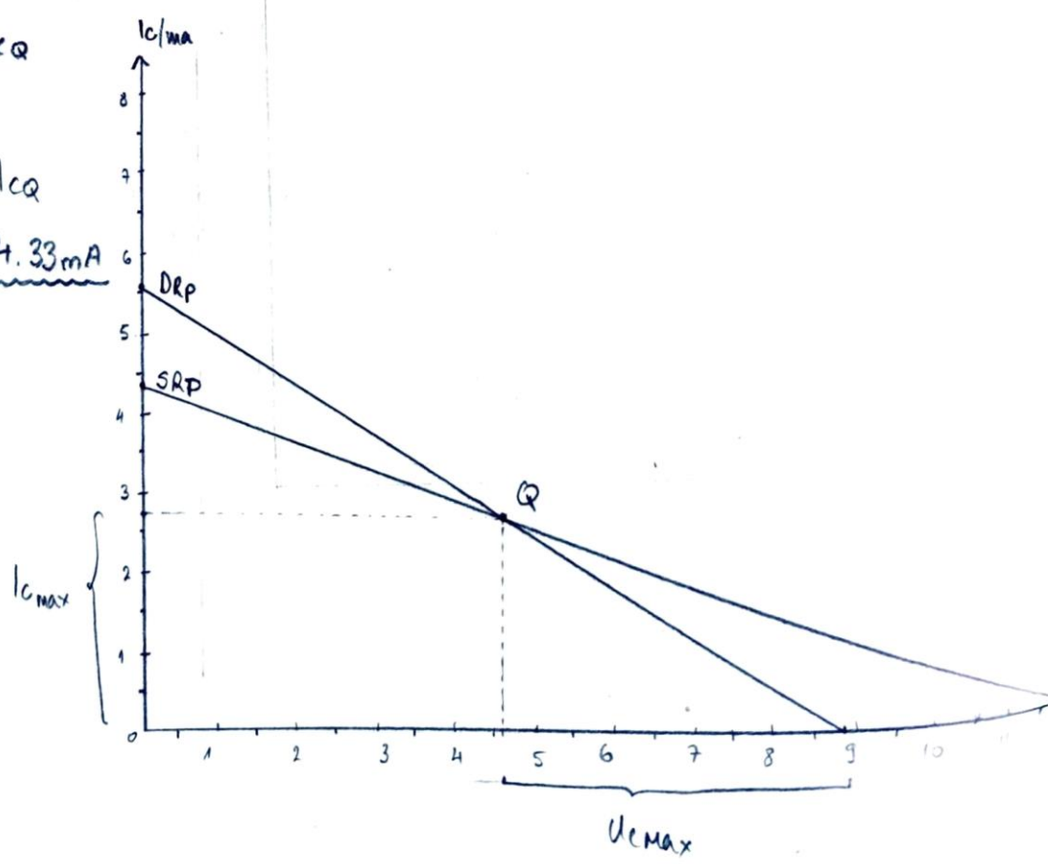
SRP $U_{CEQ} = U_{CC} - (R_C + R_E) I_{CQ}$

istosmjerna karakt.

1°) $U_{CEQ} = 0 \rightarrow U_{CC} = (R_C + R_E) I_{CQ}$

$I_C = \frac{U_{CC}}{R_C + R_E} \longrightarrow I_C = 4.33\,mA$

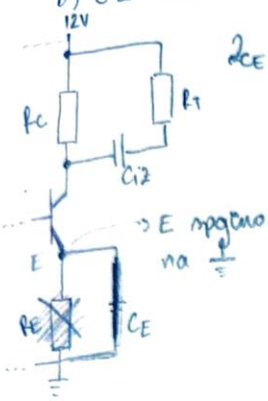
2°) $I_{CQ} = 0 \rightarrow U_{CEQ} = U_{CC} = 12\,V$

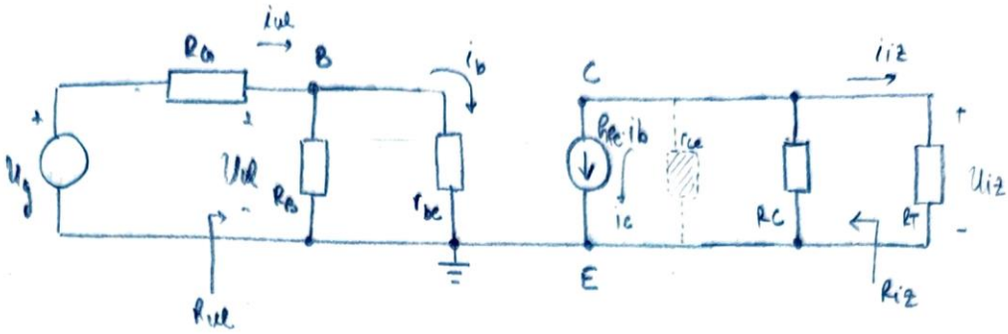


Prostor za rješavanje:

b) $CE = \infty$ $\quad Z_{CE} = \frac{1}{j\omega C}$

$Z_{CE} = 0 \rightarrow$ k.s.





$u_{CE} = -i_C \cdot (R_C \parallel R_T) \longrightarrow u_{CE} - U_{CEQ} = -(i_C - I_{CQ})(R_C \parallel R_T)$

$\boxed{1^\circ}$ $u_{CE} = 0 \rightarrow U_{CEQ} = (i_C - I_{CQ})(R_C \parallel R_T) = i_C(R_C \parallel R_T) - I_{CQ}(R_C \parallel R_T) \longrightarrow \frac{U_{CEQ} + I_{CQ}(R_C \parallel R_T)}{R_C \parallel R_T} = i_C$

$i_C = 9.77\,mA$

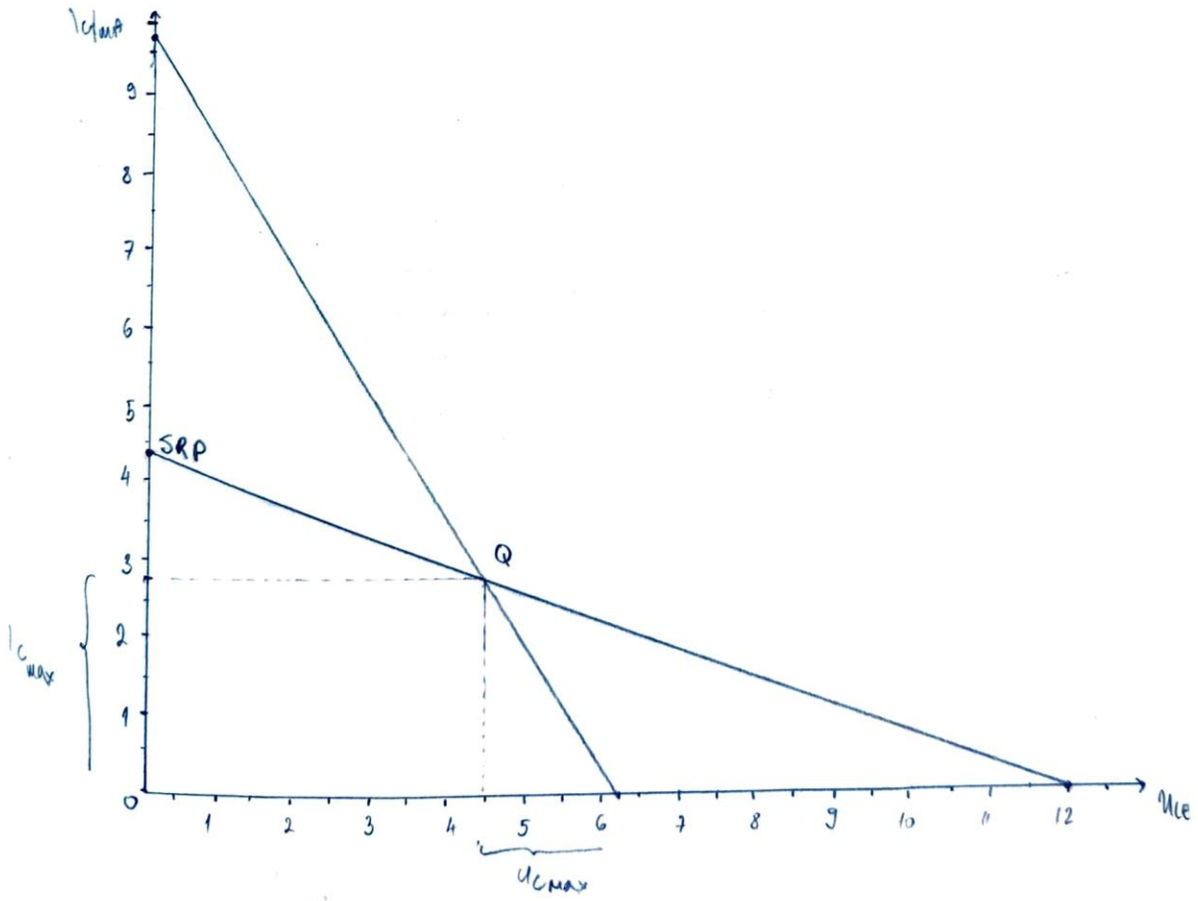
$\boxed{2^\circ}$ $i_C = 0 \longrightarrow u_{CE} - U_{CEQ} = I_{CQ}(R_C \parallel R_T) \longrightarrow u_{CE} = 6.2\,V$

SRP $\quad U_{CEQ} = U_{CC} - (R_C + R_E) I_{CQ}$

izlazna karakt.

$1^\circ)$ $U_{CEQ} = 0 \longrightarrow U_{CC} = (R_C + R_E) I_{CQ} \rightarrow I_{CQ} = 4.33\,mA$

$2^\circ)$ $I_{CQ} = 0 \longrightarrow U_{CE} = U_{CC} = 12\,V$



$R_B = 2353\,\Omega$ $\quad h_{fe} = \beta = 100$ $\quad$ Dinamički parametri

$R_C = 1800\,\Omega$

$R_E = 9.2\,k\Omega$ 6-5

$r_{be} = \frac{U_T}{I_B} = 915.4\,\Omega$ $\quad g_m = \frac{h_{fe}}{r_{be}} = 109.24\,mA/V$

Prostor za rješavanje:

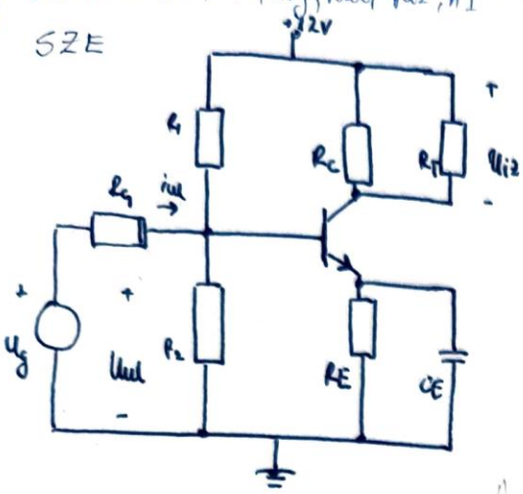
$R_G = 1\,k\Omega$

$R_T = 1\,k\Omega$

$C_{ul}, C_{iz} \to \infty \to Z_{ul}, Z_{iz} = 0$

Zadatak 3.) $A_V, A_{Vg}, R_{ul}, R_{iz}, A_I = ?$

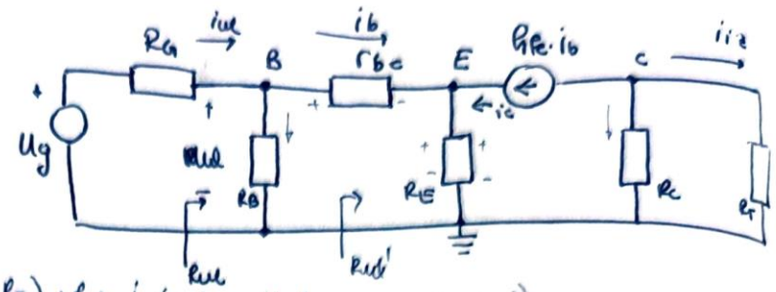
SZE



$\boxed{a)\ C_E = 0}$

$\downarrow$

C_E odspojen



$U_{ul} = i_b(r_{be} + R_E) + h_{fe} \cdot i_b (R_E) = i_b(r_{be} + R_E(1+h_{fe}))$

$U_{iz} = -h_{fe} \cdot i_b \cdot (R_C \parallel R_T)$

$A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{-h_{fe}(R_C \parallel R_T)}{r_{be} + R_E(1+h_{fe})} \Rightarrow \boxed{A_V = -0.637}$

$R_{ul} = R_B \parallel R_{ul}'$ $\quad R_{ul}' = \frac{U_{ul}}{i_b} = r_{be} + (1+h_{fe}) \cdot R_E = 98.885\,k\Omega$

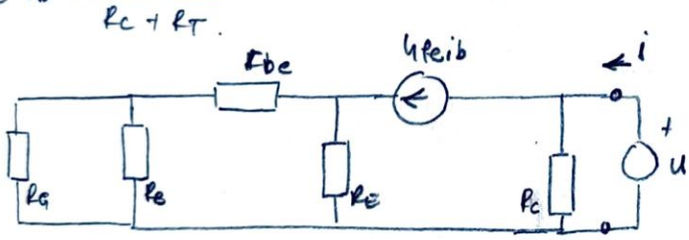
$\boxed{R_{ul} = 2347.4\,\Omega}$ $\quad A_{Vg} = A_V \cdot \frac{R_{ul}}{R_{ul} + R_G} \Rightarrow \boxed{A_{Vg} = -0.447}$

$i_b = \frac{R_B}{R_B + R_{ul}'} \cdot i_{ul} \Rightarrow i_{ul} = i_b\left(\frac{R_B + R_{ul}'}{R_B}\right)$

$i_{iz} = -h_{fe} \cdot i_b \cdot \frac{R_C}{R_C + R_T}$

$A_I = -h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_T} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_{ul}'} \rightarrow \boxed{A_I = -1.494}$

R_{iz}:



$\boxed{R_{iz} = \frac{u}{i} = R_C = 1800\,\Omega}$

Tablica 1. Brojčani rezultati zadataka za pripremu

zad 2. $\quad$ zad 3

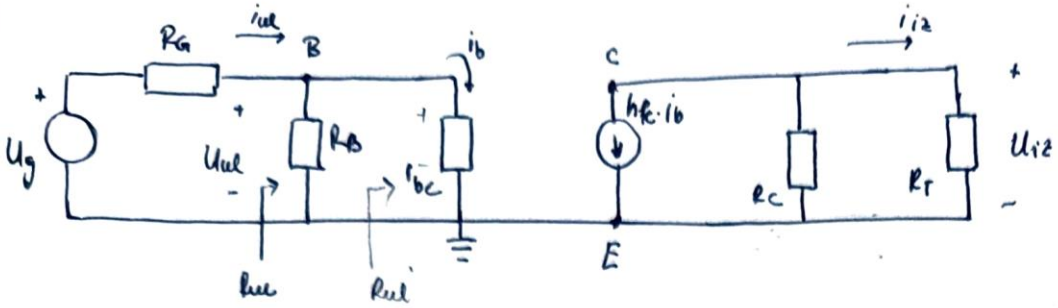
SZE						
	Maks. hod	R_{ul}	A_V	A_I	A_{Vg}	R_{iz}
$R_T = 1\,k\Omega$ $C_E = 0$	4.505 V	2347.4 Ω	-0.637	-1.494	-0.447	1800 Ω
$R_T = 1\,k\Omega$ $C_E = \infty$	1.756 V	658.81 Ω	-68.857	-45.36	-27.35	1800 Ω

4. zad

SZB				
R_{ul}	A_V	A_I	A_{Vg}	R_{iz}
8.98 Ω	70.23	0.63	0.625	1800 Ω

Zadatak 3.) $A_v, A_{vg}, A_I, R_{ul}, R_{iz} = ?$

b) $\boxed{C_E = \infty}$ → kratko spojeno E i ⏚



$U_{ul} = i_b \cdot r_{be}$

$U_{iz} = -h_{fe} \cdot i_b (R_C \parallel R_T)$

$A_v = -h_{fe} \dfrac{R_C \parallel R_T}{r_{be}}$

$\boxed{A_v = -68.857}$

$R_{ul}' = r_{be} \rightarrow R_{ul} = R_{ul}' \parallel R_B = R_B \parallel r_{be}$

$\boxed{R_{ul} = 658.81\,\Omega}$

$A_{vg} = A_v \cdot \dfrac{R_{ul}}{R_G + R_{ul}} \rightarrow \boxed{A_{vg} = -27.35}$

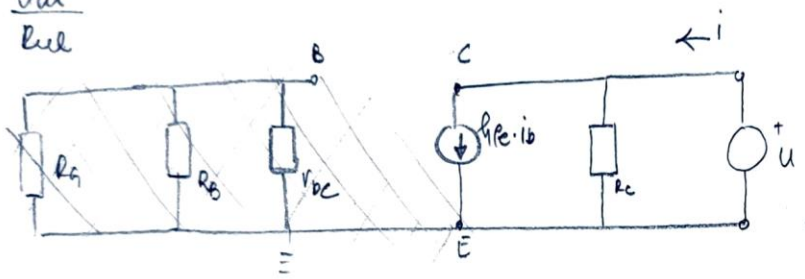
$i_b = i_{ul} \cdot \dfrac{R_B}{R_B + r_{be}}$

$i_{iz} = \dfrac{U_{iz}}{R_T}$

$A_I = \dfrac{i_{iz}}{i_{ul}} = \dfrac{U_{iz}}{R_T} \cdot \dfrac{R_{ul}}{U_{ul}} = A_v \cdot \dfrac{R_{ul}}{R_T} \rightarrow \boxed{A_I = -45.36}$

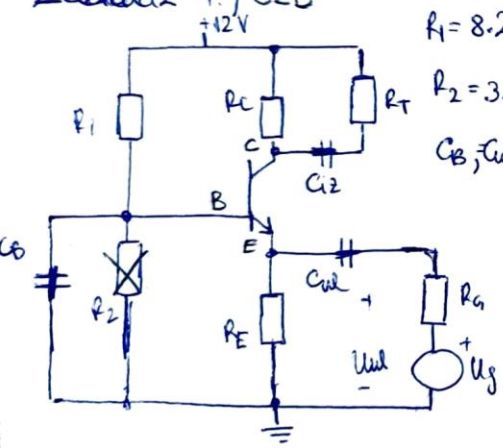
$i_{ul} = \dfrac{U_{ul}}{R_{ul}}$

R_{iz}:



$R_{iz} = \boxed{R_C = 1800\,\Omega}$

Zadatak 4.) SZB



$R_1 = 8.2\,k\Omega$

$R_2 = 3.3\,k\Omega$

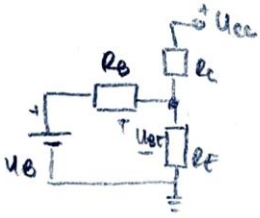
$C_B, C_{ul}, C_{iz} = \infty$

$R_C = 1.8\,k\Omega$

$R_E = 970\,\Omega$

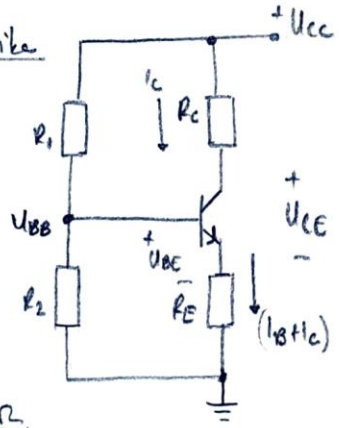
$R_G = 1\,k\Omega$

$R_T = 1000\,\Omega$



$R_B = 2353\,\Omega$

Statika



$U_{cc} = I_C (R_C + R_E) + U_{CE}$

$U_{BB} = I_B (R_B + R_E (1+\beta)) + U_{BE}$

$U_{BB} = U_{cc} \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$

$I_C = I_B \cdot \beta$

$U_{BB} = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{cc} = 3.44\,V \longrightarrow I_{BQ} = \dfrac{U_{BB} - U_{BE}}{R_B + R_E(1+\beta)} \rightarrow \boxed{I_{BQ} = 27.31\,\mu A} \Rightarrow \boxed{I_{CQ} = 2.73\,mA}$

$U_{CE} = U_{cc} - I_C \cdot (R_C + R_E) \longrightarrow U_{CEQ} = 4.44\,V$

Dinamički parametri $\quad U_T \approx 25\,mV$

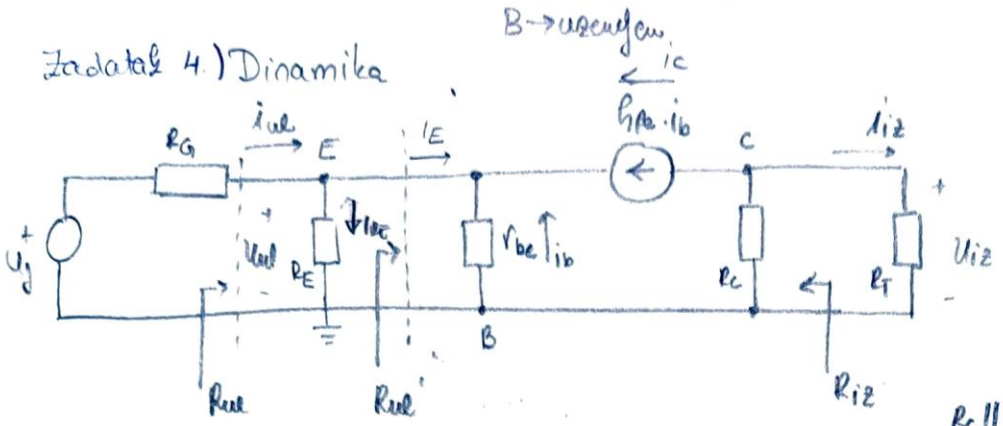
$r_{be} = \dfrac{U_T}{I_B} = \dfrac{25}{27.31} \cdot 10^3 \qquad r_{ce} = \dfrac{U_A}{I_C} \qquad g_m = \dfrac{h_{fe}}{r_{be}} = \dfrac{I_C}{U_T}$

$\boxed{r_{be} = 915.4\,\Omega} \qquad r_{ce} = // \qquad \boxed{g_m = 109.24\,mA/V}$

Zadatak 4.) Dinamika

$A_V = ?$ $A_I = ?$ $A_{Vg} = ?$

$R_{ul} = ?$ $R_{iz} = ?$



$R_C \parallel R_T = 642.86\,\Omega$

$U_{ul} = -i_b \cdot r_{be}$

$U_{iz} = -h_{fe} \cdot i_b (R_C \parallel R_T)$

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = +h_{fe} \frac{R_C \parallel R_T}{r_{be}} \qquad \boxed{A_V = +70.23}$$

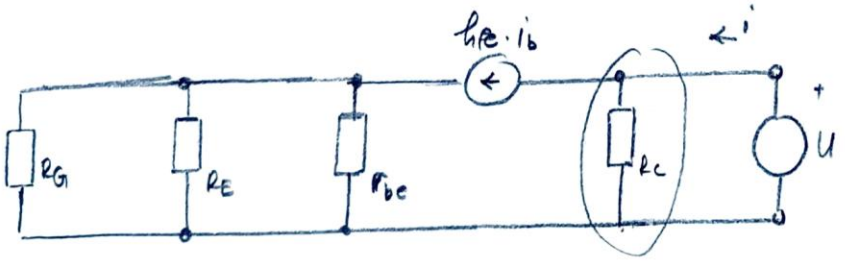
$$R_{ul}' = \frac{r_{be}}{h_{fe}+1} \longrightarrow R_{ul}' = 9.063\,\Omega \qquad R_{ul} = R_E \parallel R_{ul}' = \boxed{8.98\,\Omega} = R_{ul}$$

$$A_{vg} = \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} \cdot \frac{U_{ul}}{U_g} = A_V \cdot \frac{1}{\cancel{U_g}} \cdot \cancel{U_g} \cdot \frac{R_{ul}}{R_{ul}+R_G} \longrightarrow \boxed{A_{vg} = +0.625}$$

$$i_{ul} = -i_b - h_{fe} \cdot i_b + i_{RE} = -i_b(1+h_{fe}) + i_{RE} = -\frac{U_{ul}}{r_{be}}(1+h_{fe}) + \frac{U_{ul}}{R_E} = U_{ul}\left(-\frac{1+h_{fe}}{r_{be}} + \frac{1}{R_E}\right)$$

$$i_{iz} = \frac{U_{iz}}{R_T} \longrightarrow A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{\frac{U_{iz}}{R_T}}{U_{ul}\underbrace{\left(-\frac{1+h_{fe}}{r_{be}} + \frac{1}{R_E}\right)}_{R_{ul}^{-1}}} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} \cdot \frac{R_{ul}}{R_T} = A_V \cdot \frac{R_{ul}}{R_T}$$

$$\Rightarrow \boxed{A_I = +0.63}$$



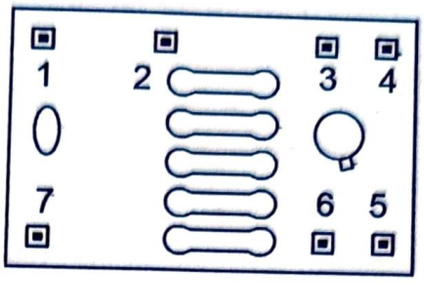
$R_{iz} = R_C$

$\boxed{R_{iz} = 1800\,\Omega}$

RAD U LABORATORIJU

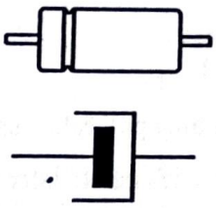
1. MODUL

U toku vježbe koristi se modul prikazan na slici 3. Na slici su označeni priključci modula brojevima.



Slika 3. Izgled modula: Spoj zajedničke baze

U vježbi će također biti korišten elektrolitski kondenzator. Fizički izgled i simbol elektrolitskog kondenzatora prikazan je na slici 4.



Slika 4. Fizički izgled i simbol elektrolitskog kondenzatora

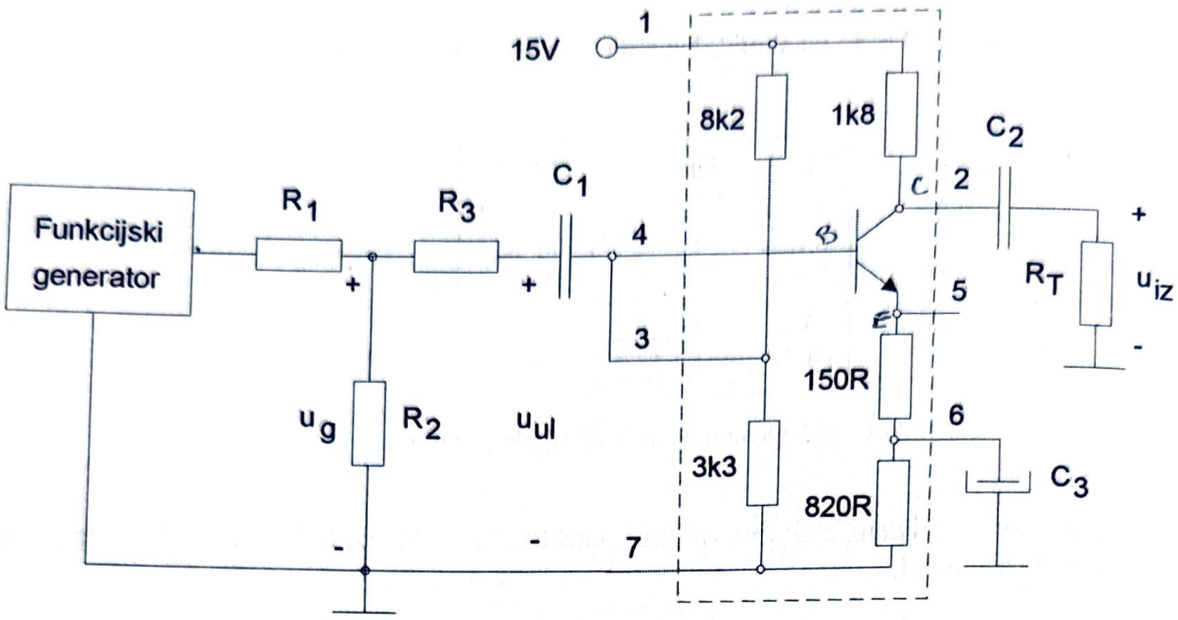
Vrijednosti komponenti koje se koriste u ovoj vježbi se nalaze u tablici 2.

Tablica 2. Vrijednosti komponenti u vježbi

R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	C_1 [nF]	C_2 [nF]
~~560~~ 330 Ω	100	5600	1000	100	100

2. TRANZISTORSKO POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG EMITERA

2.1. Spojiti sklop prema slici 5.



Slika 5. Shema spajanja pojačala u spoju zajedničkog emitera

2.2. Uz odspojeni funkcijski generator treba izmjeriti istosmjerne napone na bazi, emiteru i kolektoru (U_B, U_E, U_C) te upisati izmjerene vrijednosti u tablicu 3. Iz izmjerenih vrijednosti napona pokažite da modul ispravno radi (tranzistor treba biti u normalnom aktivnom području).

Tablica 3. Istosmjerni naponi tranzistora

U_B [V]	U_E [V]	U_C [V]
4,4	3,6	8.81

2.3. Priključiti funkcijski generator, namjestiti na izvor sinusnog signala frekvencije 10 kHz, i namjestiti amplitudu ulaznog signala tako da se na izlazu dobije što je moguće veći neizobličeni signal. S obzirom da će se u sljedećoj točki razmatrati dva slučaja ($R_T = \infty$ i $R_T = R_4$) odaberite vrijednost otpornika R_T za koji će prije doći do izobličenja izlaznog signala. Izmjeriti promjenu faze φ između izlaznog i ulaznog signala.

2.4. Izmjeriti u_g, u_{ul} i u_{iz} za $R_T = \infty$ i $R_T = R_4$. Izračunati pojačanja A_V, A_I i A_{VG} te ulazni otpor. Ulazni otpor sklopa određuje se iz izraza,

$$R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = \frac{u_{ul}}{u_g - u_{ul}} \cdot R_3. \qquad (6.1)$$

38.1 / 38.1

Za oba slučaja ($R_T = \infty$ i $R_T = R_4$) napon u_g tj. u_{ul} trebaju biti jednaki. Izmjerene i izračunate vrijednosti treba upisati u tablicu 4.

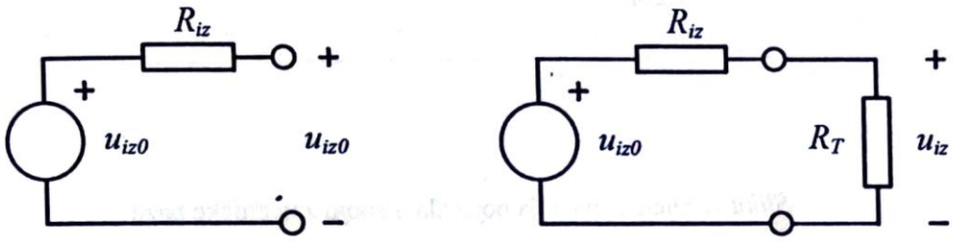
$u_{ul} = 1V$

Tablica 4. **Rezultati**

	$R_T = \infty$	$R_T = R_4$	
u_g	1.42	1,42	
u_{ul}	320 mV	300 mV	mV
u_{iz}	3.2	1.16	
φ	180°	180°	
A_I	16.29	5.81	
R_{ul}	1629.1	1500	Ω
A_V	10	3.87	
A_{Vg}	2.25	0.82	

$A_I = A_V \cdot \frac{R_{ul}}{R_T}$

2.5. Izlazni otpor pojačala može se odrediti iz mjerenja izvedenih bez opterećenja i s opterećenjem $R_T = R_4$ (slika 6).



Slika 6. **Postupak mjerenja izlaznog otpora**

Izlazni otpor R_{iz} jednak je

$$R_{iz} = \frac{\overset{R_\infty}{u_{iz0}} - \overset{R\ R_4}{u_{iz}}}{u_{iz}} \cdot R_T = \frac{3{,}2 - 1{,}16}{1.16} \cdot 1000 = 1758.62 \qquad (6.2)$$

2.6. Uz pretpostavku da je

$$R_{iz} = R_C \| r_{ce} \qquad (6.3)$$

treba izračunati izlazni dinamički otpor tranzistora r_{ce}. Tražene veličine treba upisati u tablicu 5.

Tablica 5. **Izlazni otpor pojačala i tranzistora**

R_{iz}	r_{ce}
1758.62	75342.86 Ω